

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

CC3089 - Base de Datos 2

Sección 20

Daniela Mesalles



Excelencia que trasciende

DELVALLE
GRUPO EDUCATIVO

Proyecto 2

Neoo4j

Roberto Barreda, 23354

Javier España, 23361

Diego López, 23747

GUATEMALA, 5 de mayo del 2026

Índice

Índice.....	2
I. Descripción del caso de uso.....	2
II. Definición de nodos.....	2
III. Definición de relaciones.....	3
3.1 SUMINISTRA.....	3
3.7 LLEGA_A.....	3
3.2 RECIBE_ORDEN.....	4
3.8 SALE_DE.....	4
3.3 INCLUYE.....	4
3.9 GESTIONA.....	4
3.4 SE_ENVIA_POR.....	4
3.10 REQUIERE.....	4
3.5 ALMACENADO_EN.....	4
3.11 UBICADO_EN (Proveedor).....	4
3.6 UBICADO_EN.....	5
IV. Justificación.....	5
V. Grafo.....	5
VI. Diagrama.....	6

I. Descripción del caso de uso

El caso de uso modela una cadena de suministro. Al tener un scope tan grande, se definió en la distribución de bebidas embotelladas dentro de un sistema logístico. Dado el alcance, mediante un grafo, se representaron las relaciones entre: proveedores, productos, órdenes de compra, inventarios, centros de distribución y medios de transporte. Es un flujo bastante entendible debido a la facilidad de poder gestionar información relevante como tiempos de entrega, almacenamiento de productos perecederos, rutas de transporte y disponibilidad de inventario. La dificultad agregada entra cuando consideramos que trata de un Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) que involucra temas como fechas de expiración y almacenamiento.

II. Definición de nodos

2.1 Proveedor

Entidades que suministran productos.

Propiedades:

2.4 Inventario

Almacenamiento de productos en centros logísticos.

Propiedades:

- id_proveedor (Integer)
- nombre (String)
- pais (String)
- rating (Float)
- activo (Boolean)
- categorias (List)

2.2 Producto

Productos distribuidos en la cadena de suministro

Propiedades:

- id_producto (Integer)
- nombre (String)
- categoria (String)
- precio (Float)
- perecedero (Boolean)
- fecha_expiracion (Date)

2.3 OrdenCompra

Órdenes generadas para solicitar productos

Propiedades:

- id_orden (Integer)
- fecha_orden (Date)
- estado (String)
- total (Float)
- urgente (Boolean)
- metodo_pago (String)

- id_inventario (Integer)
- cantidad (Integer)
- ubicacion (String)
- capacidad_max (Integer)
- temperatura_controlada (Boolean)
- fecha_actualizacion (Date)

2.5 Transporte

Medios utilizados para movilizar productos

Propiedades:

- id_transporte (Integer)
- tipo (String)
- costo (Float)
- duracion_dias (Integer)
- estado (String)
- fecha_salida (Date)

2.6 CentroDistribucion

Centros logísticos donde se almacenan y distribuyen productos

Propiedades:

- id_centro (Integer)
- nombre (String)
- ciudad (String)
- capacidad (Integer)
- activo (Boolean)
- tipo (String)

III. Definición de relaciones

3.1 SUMINISTRA

- Origen: Proveedor
- Destino: Producto
- Propiedades:
 - fecha (Date)
 - costo (Float)

3.7 LLEGA_A

- Origen: Transporte
- Destino: CentroDistribucion
- Propiedades:
 - fecha_llegada (Date)
 - tiempo_real (Integer)

- cantidad (Integer)

- estado (String)

3.2 RECIBE_ORDEN

- Origen: Proveedor
- Destino: OrdenCompra
- Propiedades:
 - fecha (Date)
 - estado (String)
 - prioridad (Integer)

3.8 SALE_DE

- Origen: Transporte
- Destino: CentroDistribucion
- Propiedades:
 - fecha_salida (Date)
 - tiempo_estimado (Integer)
 - estado (String)

3.3 INCLUYE

- Origen: OrdenCompra
- Destino: Producto
- Propiedades:
 - cantidad (Integer)
 - precio_unitario (Float)
 - subtotal (Float)

3.9 GESTIONA

- Origen: CentroDistribucion
- Destino: Inventario
- Propiedades:
 - fecha (Date)
 - responsable (String)
 - estado (String)

3.4 SE_ENVIA_POR

- Origen: OrdenCompra
- Destino: Transporte
- Propiedades:
 - fecha_envio (Date)
 - costo_envio (Float)
 - estado (String)

3.10 REQUIERE

- Origen: Producto
- Destino: Transporte
- Propiedades:
 - tipo_requerido (String)
 - temperatura (Float)
 - prioridad (Integer)

3.5 ALMACENADO_EN

- Origen: Producto
- Destino: Inventario
- Propiedades:
 - fecha_ingreso (Date)
 - cantidad (Integer)
 - estado (String)

3.11 UBICADO_EN (Proveedor)

- Origen: Proveedor
- Destino: CentroDistribucion
- Propiedades:
 - fecha (Date)
 - distancia (Float)
 - estado (String)

3.6 UBICADO_EN

- Origen: Inventario
- Destino: CentroDistribucion
- Propiedades:
 - fecha (Date)
 - capacidad_utilizada (Float)
 - estado (String)

3.12 DESTINO

- Origen: OrdenCompra
- Destino: CentroDistribucion
- Propiedades:
 - fecha_entrega (Date)
 - prioridad (Integer)
 - estado (String)

IV. Justificación

El flujo de información se da desde los proveedores hasta los centros de distribución. Todo se da a través de órdenes de compra, productos e inventarios. Varios tipos de nodos y relaciones dejan ver distintos aspectos del sistema logístico, incluyendo: Gestión de inventarios, control de transporte, seguimiento de órdenes y optimización de rutas.

V. Grafo

Todos los nodos están relacionados directa o indirectamente. Si tomamos, para ilustrar, un ejemplo de recorrido completo sería:

Proveedor a OrdenCompra a Producto a Inventario a CentroDistribucion a Transporte

De nuevo, no existen componentes aislados dentro del modelo.

VI. Diagrama

Ilustración 1. Diagrama de grafo con entidades y propiedades

